

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU BUỔI HỌC

BUỔI 10 — CONIC

圆锥曲线

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hai buổi hình học) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. TỪ KHÓA NHẬN DẠNG ĐỀ

Đọc được từ khóa là xác định được dạng bài mà không cần dịch cả đề. Bảng dưới đây gom những từ khóa quyết định của chuyên đề này.

Từ khóa	Nghĩa	Dạng bài tương ứng
椭圆	elip	Bài toán về elip
双曲线	hyperbol	Bài toán về hyperbol
抛物线	parabol	Bài toán về parabol
焦点	tiêu điểm	Tìm tọa độ tiêu điểm
焦距	tiêu cự	Độ dài $2c$, suy ra c
离心率	tâm sai	Tính $e = \frac{c}{a}$
渐近线	tiệm cận	Chỉ có ở hyperbol, $y = \pm \frac{b}{a}x$
准线	đường chuẩn	Chỉ có ở parabol
长轴、短轴	trục lớn, trục nhỏ	Độ dài $2a$, $2b$ của elip
实轴、虚轴	trục thực, trục ảo	Độ dài $2a$, $2b$ của hyperbol
标准方程	phương trình chính tắc	Lập phương trình từ dữ kiện
开口方向	hướng mở	Parabol mở theo chiều nào
焦半径	bán kính qua tiêu	Khoảng cách từ điểm trên conic tới tiêu điểm
通径	trục thông	Dây cung vuông góc trục thực qua tiêu điểm

Chú ý. Ba từ khóa 渐近线, 准线 và 离心率 đủ để xác định đề đang hỏi về conic nào: 渐近线 chỉ xuất hiện ở hyperbol, 准线 chỉ xuất hiện ở parabol, còn 离心率 có ở cả ba. Thấy 渐近线 thì không cần đọc phần còn lại của đề để biết công thức phải dùng.

2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

2.1 Elip

Định nghĩa 1 —Elip

Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho tổng khoảng cách tới hai điểm cố định F_1, F_2 bằng một hằng số $2a$ lớn hơn F_1F_2 :

$$MF_1 + MF_2 = 2a \quad (2a > 2c)$$

Hai điểm F_1, F_2 gọi là tiêu điểm, khoảng cách $F_1F_2 = 2c$ gọi là tiêu cự.

Tính chất 1 —Phương trình chính tắc của elip

Tiêu điểm nằm trên trục hoành:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

Tiêu điểm $F_1(-c, 0)$ và $F_2(c, 0)$, trong đó $b^2 = a^2 - c^2$, tức $a^2 = b^2 + c^2$.

Tiêu điểm nằm trên trục tung:

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

Tiêu điểm $F_1(0, -c)$ và $F_2(0, c)$.

Chú ý. Mẫu số lớn hơn luôn là a^2 , và tiêu điểm nằm trên trục ứng với mẫu lớn hơn đó. Trong $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$, mẫu 16 lớn hơn nằm dưới y^2 , nên trục lớn là trục tung và tiêu điểm có dạng $(0, \pm c)$.

Tính chất 2 —Các yếu tố của elip

Với $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$:

Yếu tố	Giá trị
Trục lớn	$2a$
Trục nhỏ	$2b$
Tiêu cự	$2c$, với $c^2 = a^2 - b^2$
Tâm sai	$e = \frac{c}{a}$, và $0 < e < 1$
Bán kính qua tiêu	$MF_1 = a + ex, MF_2 = a - ex$

Chú ý. e càng gần 0 thì elip càng tròn, e càng gần 1 thì elip càng dẹt. Nhớ chiều này để loại đáp án nhanh: đề cho $e = \frac{1}{2}$ thì elip dẹt vừa phải, không thể có $e > 1$.

2.2 Hyperbol

Định nghĩa 2 —Hyperbol

Tập hợp các điểm M sao cho giá trị tuyệt đối của hiệu hai khoảng cách tới hai tiêu điểm bằng hằng số $2a$ nhỏ hơn F_1F_2 :

$$|MF_1 - MF_2| = 2a \quad (0 < 2a < 2c)$$

Tính chất 3 —Phương trình chính tắc của hyperbol

Tiêu điểm trên trục hoành:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

Tiêu điểm $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, với $c^2 = a^2 + b^2$.

Tiêu điểm trên trục tung:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

Tiêu điểm $F_1(0, -c)$, $F_2(0, c)$.

Bấy. Elip có $a^2 = b^2 + c^2$ (cộng để ra a), hyperbol có $c^2 = a^2 + b^2$ (cộng để ra c). Dấu cộng đổi chỗ, và đây là lỗi mất điểm phổ biến nhất của cả chuyên đề.

Tính chất 4 —Tiệm cận của hyperbol

Với $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, hai đường tiệm cận là:

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

Với $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, hai đường tiệm cận là:

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

Cách nhanh. Cách nhớ không cần thuộc công thức: cho vế phải của phương trình chính tắc bằng 0, tức $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, rồi giải ra y . Với $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0$ được $y = \pm \frac{3}{4}x$. Cách này đúng cho cả hai trường hợp và không bao giờ lẫn a với b .

Tính chất 5 —Các yếu tố của hyperbol

Với $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$:

Yếu tố	Giá trị
Trục thực	$2a$
Trục ảo	$2b$
Tiêu cự	$2c$, với $c^2 = a^2 + b^2$
Tâm sai	$e = \frac{c}{a}$, và $e > 1$
Tiệm cận	$y = \pm \frac{b}{a}x$

Chú ý. $e > 1$ với mọi hyperbol, $0 < e < 1$ với mọi elip, $e = 1$ với mọi parabol. Ba khoảng giá trị này là cách kiểm tra đáp án trong hai giây: nếu đề hỏi tâm sai của hyperbol mà đáp án nhỏ hơn 1 thì loại ngay.

2.3 Parabol

Định nghĩa 3 —Parabol

Tập hợp các điểm M cách đều một điểm cố định F (tiêu điểm) và một đường thẳng cố định l (đường chuẩn) không đi qua F :

$$MF = d(M, l)$$

Tính chất 6 —Bốn dạng phương trình chính tắc của parabol

Đỉnh đều tại gốc tọa độ $O(0, 0)$.

Phương trình	Hướng mở	Tiêu điểm F	Đường chuẩn l
$y^2 = 2px$ ($p > 0$)	sang phải	$(\frac{p}{2}, 0)$	$x = -\frac{p}{2}$
$y^2 = -2px$ ($p > 0$)	sang trái	$(-\frac{p}{2}, 0)$	$x = \frac{p}{2}$
$x^2 = 2py$ ($p > 0$)	lên trên	$(0, \frac{p}{2})$	$y = -\frac{p}{2}$
$x^2 = -2py$ ($p > 0$)	xuống dưới	$(0, -\frac{p}{2})$	$y = \frac{p}{2}$

Cách nhanh. Bình phương ở vế trái là biến nào thì trục đối xứng là trục còn lại. y^2 đứng một mình nghĩa là trục đối xứng Ox và tiêu điểm nằm trên trục hoành. Còn dấu trừ ở vế phải quyết định hướng mở: dấu trừ thì mở về phía âm.

Tính chất 7 —Bán kính qua tiêu của parabol

Với $y^2 = 2px$ và điểm $P(x_0, y_0)$ trên parabol:

$$PF = x_0 + \frac{p}{2}$$

Chú ý. Công thức này đọc trực tiếp từ định nghĩa: khoảng cách từ P tới tiêu điểm bằng khoảng cách từ P tới đường chuẩn $x = -\frac{p}{2}$, mà khoảng cách đó là $x_0 + \frac{p}{2}$. Không cần dựng hình.

Tính chất 8 —Đường chuẩn và tiêu điểm đối xứng qua đỉnh

Với parabol có đỉnh tại gốc tọa độ, tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ và đường chuẩn $x = -\frac{p}{2}$ cách đều đỉnh O về hai phía.

2.4 Quan hệ giữa ba đường conic

Tính chất 9 —Phân loại bằng tâm sai

Cả ba đường conic đều là tập hợp điểm có tỉ số khoảng cách tới tiêu điểm và tới đường chuẩn bằng một hằng số e :

Giá trị của e	Đường conic
$0 < e < 1$	Elip
$e = 1$	Parabol
$e > 1$	Hyperbol

Chú ý. Đây là câu hỏi lý thuyết hay gặp ở mức dễ và là cách kiểm tra đáp án nhanh nhất cho mọi bài tính tâm sai.

Tính chất 10 —Nhận dạng conic từ phương trình bậc hai

Cho phương trình dạng $Ax^2 + By^2 = C$ với A, B, C đều khác 0:

Điều kiện	Đường conic
A, B, C cùng dấu	Elip
A, B trái dấu, $C \neq 0$	Hyperbol
$A = 0$ hoặc $B = 0, C \neq 0$	Parabol

Bấy. Với elip, ba hệ số A, B, C cùng dấu là điều kiện cần nhưng chưa đủ: còn phải kiểm tra mẫu số sau khi chia về 1 có khác nhau hay không. Phương trình $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ biểu diễn elip khi $-1 < k < 1$, nhưng tại $k = 0$ phương trình thành $x^2 + y^2 = 1$, tức đường tròn chứ không phải elip theo nghĩa chặt.

3. CÁC DẠNG BÀI

3.1 Dạng 1 —Từ phương trình chính tắc xác định tiêu điểm, tâm sai, độ dài các trục

Cách nhận dạng. Đề cho sẵn phương trình dạng $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ hoặc $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{n} = 1$ và hỏi tiêu điểm, tâm sai, trục lớn, trục nhỏ.

Cách làm. So sánh với phương trình chính tắc để đọc ra a^2 và b^2 . Nhớ mẫu lớn hơn là a^2 với elip, còn với hyperbol a^2 là mẫu của số hạng mang dấu cộng. Tính c theo đúng công thức của từng đường, rồi suy ra các yếu tố còn lại.

Ví dụ 1

Tìm tiêu điểm và tâm sai của elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Mẫu 25 lớn hơn nằm dưới x^2 nên $a^2 = 25$, $b^2 = 9$, trục lớn nằm trên trục hoành.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

Tiêu điểm là $(\pm 4, 0)$. Tâm sai:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$$

Bẫy. Đáp án nhiều của dạng này thường là $(\pm 3, 0)$, lấy nhầm b làm c vì thấy $\sqrt{9} = 3$. Phải tính $c^2 = a^2 - b^2$ chứ không được lấy căn của b^2 .

3.2 Dạng 2 —Xác định đường tiệm cận của hyperbol

Cách nhận dạng. Đề có chữ 渐近线 (tiệm cận) hoặc cho phương trình hyperbol rồi hỏi đường thẳng mà đồ thị tiến sát.

Cách làm. Cho vế phải của phương trình chính tắc bằng 0 rồi giải ra y . Với $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ kết quả là $y = \pm \frac{b}{a}x$. Không cần nhớ công thức riêng cho trường hợp tiêu điểm trên trục tung.

Ví dụ 2

Tìm phương trình các đường tiệm cận của hyperbol $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Cho vế phải bằng 0:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0 \Leftrightarrow \frac{y^2}{9} = \frac{x^2}{16} \Leftrightarrow y^2 = \frac{9}{16}x^2$$

$$y = \pm \frac{3}{4}x$$

Chú ý. Hai đáp án nhiều hay gặp là $y = \pm \frac{4}{3}x$ (đảo ngược tỉ số) và $y = \pm \frac{9}{16}x$ (quên lấy căn). Viết rõ bước lấy căn để tránh cả hai.

3.3 Dạng 3 —Xác định tiêu điểm và đường chuẩn của parabol

Cách nhận dạng. Đề cho phương trình dạng $y^2 = mx$ hoặc $x^2 = my$ và hỏi 焦点 (tiêu điểm) hoặc 准线 (đường chuẩn).

Cách làm. Đưa phương trình về dạng chuẩn $y^2 = 2px$ hoặc $x^2 = 2py$ để đọc ra p . Tiêu điểm cách đỉnh một khoảng $\frac{p}{2}$ về phía mở, đường chuẩn cách đỉnh một khoảng $\frac{p}{2}$ về phía đối diện.

Ví dụ 3

Tìm tiêu điểm của parabol $y = 4x^2$.

Trước hết đưa về dạng chuẩn. Chia hai vế cho 4:

$$x^2 = \frac{y}{4}$$

So sánh với $x^2 = 2py$ được $2p = \frac{1}{4}$, suy ra $p = \frac{1}{8}$.

Parabol mở lên trên nên tiêu điểm nằm trên trục tung, cách đỉnh một khoảng $\frac{p}{2} = \frac{1}{16}$:

$$F\left(0, \frac{1}{16}\right)$$

Bẫy. Hệ số 4 trong $y = 4x^2$ chính là $2p$ sau khi đảo vế, không phải p . Đọc thẳng $p = 4$ sẽ cho tiêu điểm $(0, 1)$, sai. Luôn đưa về dạng $x^2 = 2py$ trước khi đọc tham số.

3.4 Dạng 4 — Từ dữ kiện hình học lập phương trình chính tắc của conic

Cách nhận dạng. Đề cho tiêu điểm, tiêu cự, tâm sai, điểm mà conic đi qua, hoặc phương trình tiệm cận, rồi yêu cầu viết 标准方程 (phương trình chính tắc).

Cách làm. Xác định trục chứa tiêu điểm để chọn dạng phương trình, sau đó tìm a và b . Với elip dùng $a^2 = b^2 + c^2$, với hyperbol dùng $c^2 = a^2 + b^2$. Dùng điểm mà conic đi qua bằng cách thay tọa độ vào phương trình để lập phương trình theo ẩn còn lại.

Ví dụ 4

Lập phương trình chính tắc của elip có hai tiêu điểm $F_1(-3, 0)$, $F_2(3, 0)$ và đi qua điểm $P(5, 0)$.

Tiêu điểm nằm trên trục hoành nên phương trình có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$.

Từ tiêu điểm được $c = 3$. Điểm $P(5, 0)$ thuộc elip nên thay vào phương trình:

$$\frac{25}{a^2} + \frac{0}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$$

Vậy phương trình là $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Cách nhanh. Điểm P nằm trên trục hoành và là đỉnh của elip, nên đọc ngay $a = 5$ mà không cần thay vào phương trình. Nhận ra điểm cho trước là đỉnh thì tiết kiệm cả một bước biến đổi.

3.5 Dạng 5 — Nhận dạng conic từ phương trình cho trước

Cách nhận dạng. Đề cho một phương trình bậc hai hai ẩn và hỏi đó là đường gì, hoặc hỏi điều kiện của tham số để phương trình biểu diễn một loại conic cụ thể.

Cách làm. Đưa phương trình về dạng $Ax^2 + By^2 = C$. Nếu A và B cùng dấu và cùng dấu với C thì là elip; nếu A và B trái dấu thì là hyperbol; nếu một trong hai hệ số bằng 0 thì là parabol.

Ví dụ 5

Phương trình $4x^2 + 9y^2 = 36$ biểu diễn đường conic nào?

Chia hai vế cho 36 để vế phải bằng 1:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

Hai mẫu số đều dương và khác nhau, đây là phương trình chính tắc của elip với $a^2 = 9$, $b^2 = 4$.

Chú ý. Nếu sau khi chia mà hai mẫu số bằng nhau, phương trình biểu diễn đường tròn. Đây là trường hợp đặc biệt của elip và đề hay khai thác khi hỏi điều kiện của tham số.

3.6 Dạng 6 — Bài toán tổng hợp conic kết hợp khoảng cách và diện tích

Cách nhận dạng. Đề cho điểm nằm trên conic cùng một điều kiện về khoảng cách, chu vi hoặc diện tích, yêu cầu tính một đại lượng.

Cách làm. Viết tọa độ điểm theo tham số của conic, dùng công thức khoảng cách để lập phương trình, rồi tính đại lượng cần tìm. Với bài hỏi diện tích tam giác tạo bởi hai tiêu điểm và một điểm trên elip, nhớ rằng đây là tiêu cự $2c$ và chiều cao là trị tuyệt đối tung độ của điểm.

Ví dụ 6

Cho elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ với hai tiêu điểm F_1, F_2 . Điểm P thuộc elip và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 3. Tính diện tích tam giác PF_1F_2 .

Từ phương trình được $a^2 = 16$, $b^2 = 7$, suy ra $c^2 = 16 - 7 = 9$, tức $c = 3$ và tiêu cự $F_1F_2 = 6$.

Gọi $P(x_0, y_0)$. Điều kiện $OP = 3$ cho $x_0^2 + y_0^2 = 9$. Thay vào phương trình elip:

$$\frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{7} = 1$$

Nhân hai vế với 112: $7x_0^2 + 16y_0^2 = 112$. Thay $x_0^2 = 9 - y_0^2$:

$$7(9 - y_0^2) + 16y_0^2 = 112 \Rightarrow 63 + 9y_0^2 = 112 \Rightarrow y_0^2 = \frac{49}{9} \Rightarrow |y_0| = \frac{7}{3}$$

Diện tích tam giác:

$$S = \frac{1}{2} \cdot F_1F_2 \cdot |y_0| = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \frac{7}{3} = 7$$

Nhận xét. Không cần tìm x_0 vì diện tích chỉ phụ thuộc $|y_0|$. Dừng lại ở y_0^2 là đủ, tiết kiệm một bước giải.

4. PHỤ LỤC — BỐI CẢNH KỲ THI

4.1 Cấu trúc đề thi CSCA môn Toán

Đặc điểm	Thông số
Số câu	48 câu trắc nghiệm
Thời gian	60 phút
Thang điểm	100 điểm
Ngôn ngữ	Tiếng Trung hoặc tiếng Anh (thí sinh chọn)
Máy tính	Không được dùng

Thời gian trung bình mỗi câu là **1 phút 15 giây**. Conic là chuyên đề có tỉ lệ câu khó cao nhất trong đề, nên chiến lược là làm hết các câu hỏi tiêu điểm, tâm sai và tiệm cận trước, để dành thời gian cho nhóm câu khó hơn.

4.2 Trọng số các nhóm nội dung

Nhóm nội dung	Số câu	Tỉ trọng
Lượng giác	8-11	20%
Hình học giải tích	8-10	19%
Dãy số	5-8	13%
Hàm số	5-7	13%
Tập hợp & bất đẳng thức	4-6	10%
Mũ & logarit	3-5	8%
Vector & số phức	2-4	6%
Xác suất & thống kê	1-2	3%

Ba buổi hình học (buổi 8, 9, 10) chia nhau nhóm hình học giải tích với khoảng 8 đến 10 câu. Trong đó conic chiếm phần lớn vì mỗi đề thi thật thường có từ 3 đến 4 câu trực tiếp về elip, hyperbol hoặc parabol.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI